

## EXPERIMENTO 03 – ESTUDO DO OSCILADOR MASSA E MOLA



Fig1: Montagem do sistema massa mola

### Procedimentos Experimentais

#### I - Determinar a constante elástica da mola – $k$

1 - Pendurar a mola a ser utilizada no experimento e colocar no seu extremo livre (inferior) o suporte de massas. Este procedimento serve como referencial para determinação da constante elástica da mola.

2 - Acrescentar uma massa  $m_d = 20g$  ao suporte e medir a deformação ( $x$ ) correspondente e calcular o valor da força deformadora  $F_d$  (usando o valor do  $g$  local =  $9,78m/s^2$ ).  $F_d = m \cdot g$

3 - Repetir o procedimento aumentando a massa pendurada em 20g até completar os valores sugeridos na tabela 1.

#### II - Análise de Resultados – parte 1

4 - Com os valores de força e deformação da tabela 1, usar a expressão da Lei de Hooke ( $F_d = k \cdot x$ ) e **calcular** o valor da constante elástica da mola.

Tabela 1 – Constante da mola

| Massa pendurada<br>$M_d$ (kg) | Força deformadora<br>$F_d$ (N) | Comprimento inicial<br>$x_0$ (m) | Comprimento final<br>$x$ (m) | Deformação<br>$x$ (m) | Constante elástica<br>$k$ (N/m) |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 0,020                         |                                |                                  |                              |                       |                                 |
| 0,040                         |                                |                                  |                              |                       |                                 |
| 0,060                         |                                |                                  |                              |                       |                                 |
| 0,080                         |                                |                                  |                              |                       |                                 |
| Valor médio                   |                                |                                  |                              |                       |                                 |

5 - Calcular o valor médio da constante elástica  $k$ .

### III - Determinar o período de oscilação $T$

#### Configuração do cronômetro

1 - Ligar o cronômetro e verificar se ele identificou o sensor. Testar o sensor interrompendo a passagem do infravermelho com um objeto.

2 - Selecionar a função **F3** pressionando a tecla **FUNC**.

Entrar no modo de configuração pressionando a tecla **SETUP** por 2s.

Em seguida clicar novamente na tecla **SETUP** para selecionar a opção **Pen**.

A tela apresenta **nP:10** (10 é a configuração normal do cronômetro = 10 períodos).

Clicar em **START** para o cursor selecionar **nP** e então clicar e **MEM** para alterar o **nP** para **1** (nP:01).

Terminada a configuração pressione a tecla **FUNC**.

3 - Para iniciar a coleta de dados pressione **START**, na tela aparecerá o sinal piscando (\*), de “**stand by**” que significa que o sistema entrou em modo de coleta de dados.

Clicando novamente **START** o cronômetro aguardará o sensor ser interrompido pela passagem do pino para iniciar a contagem.

#### Experimento

4 - Montar o oscilador massa-mola horizontal mostrado na figura 1.

5 – Vamos utilizar uma massa suspensa **ms** de 100g a ser pendurado na ponta do fio.

6 - Usar a balança e medir a massa **mc** do carro completo (carrinho + fixadores com gancho).

7 - Determinar a massa **m** do sistema oscilante (carro completo + massa suspensa).  $m = mc + ms$

8 - Fixar o sensor no trilho na posição de equilíbrio do carro, próximo ao pino de interrupção do sensor, à esquerda.

9 - Medir e acrescentar 100 g de carga no carro e repetir os procedimentos anteriores para os valores de massa oscilante sugeridos na tabela 2.

#### IV – Análise e resultados – parte 2

Tabela 2 –

| N  | Massa oscilante<br>$m$ (kg) | Constante elástica<br>$k$ (N/m) | Período medido<br>$T_m$ (s) | Período calculado<br>$T_{calc}$ (s) | $T_{cal}/T_{med}$ |
|----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 01 |                             |                                 |                             |                                     |                   |
| 02 |                             |                                 |                             |                                     |                   |
| 03 |                             |                                 |                             |                                     |                   |
| 04 |                             |                                 |                             |                                     |                   |

10 - Usar a expressão  $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$  que fornece o período do oscilador em função da massa oscilante e determinar o período calculado ( $T_{calc}$ ) para cada caso.

11 - Considerando a relação entre os períodos, é possível afirmar que o período de oscilação medido é igual ao período de oscilação calculado?

12 - Os resultados experimentais confirmam a validade da expressão que fornece o período de oscilação do oscilador massa-mola horizontal?

#### V – Conclusão do Experimento